

盐城师范学院

毕业设计

流浪动物救助智能信息公示平台的设计与实现

姓 名 _____ ***

学 院 _____ 人工智能学院、软件学院

专 业 _____ 软件工程

班 级 _____ 信 22 (*) 软件

学 号 _____ *****

校内指导教师 _____ *** 职称 _____ ***

校外指导教师 _____ **** 职称 _____ ***

校外指导教师任职单位 中国移动通信集团江苏有限公司

202*年 * 月 ** 日

流浪动物救助智能信息公示平台的设计与实现

摘 要

随着城市化进程和公众动物保护意识的提升，流浪动物救助工作逐渐由个人自发行动转向组织化、信息化和公开化管理。传统救助方式常依赖微信群、朋友圈或线下登记，存在动物档案分散、救助过程难追踪、领养审核不规范、捐赠信息透明度不足等问题。针对上述痛点，本文围绕已实现的“流浪动物救助智能信息公示平台”展开系统设计与实现研究，目标是构建一个面向公众展示与后台管理相结合的 JavaWeb 信息系统。

系统采用 Spring Boot、Spring MVC、Thymeleaf、Spring Data JPA 与 MySQL 等技术实现，遵循 MVC 分层思想，将表现层、控制层、业务逻辑与数据访问层相互解耦。系统围绕动物信息公示、救助案例发布、领养申请、志愿者报名、捐赠登记以及后台维护等核心业务展开，既满足公众用户的信息查询和在线提交需求，也支持管理员对基础数据和申请流程进行集中管理。数据库设计以动物档案、救助案例、领养申请、志愿者、捐赠记录和管理员用户为核心实体，保证业务数据之间的可追溯性与一致性。

通过功能测试和运行验证，系统能够完成课程设计所要求的 Web 前端开发、服务器端开发、数据库建模和软件需求分析等综合实践任务。本文的研究与实现表明，采用轻量级 Spring Boot MVC 架构能够较好地支撑中小型公益信息公示平台的快速开发，并为后续引入地图定位、消息通知、移动端适配和更精细的权限管理提供了扩展基础。

【关键词】流浪动物救助；信息公示；JavaWeb；Spring Boot；MVC；MySQL

Design and Implementation of a Public Information Platform for Stray Animal Rescue

Abstract

With the improvement of public awareness of animal welfare, stray animal rescue has become a social activity that requires transparent information disclosure and standardized process management. Traditional rescue work often relies on scattered social-media messages and manual records, which makes animal archives, rescue progress, adoption review and donation disclosure difficult to trace and verify. This thesis presents the design and implementation of a JavaWeb-based public information platform for stray animal rescue.

The system is implemented with Spring Boot, Spring MVC, Thymeleaf, Spring Data JPA and MySQL. Following the Model-View-Controller architectural pattern, the platform separates view rendering, request handling, business processing and data persistence. It provides public modules for animal information browsing, rescue case disclosure, adoption application, volunteer registration and donation recording, as well as administrative modules for maintaining these data. The database schema is centered on animal archives, rescue cases, adoption applications, volunteers, donations and administrator users.

The completed platform satisfies the integrated requirements of web frontend development, server-side programming, database design and software modeling in a JavaWeb course project. The implementation shows that a lightweight Spring Boot MVC architecture is suitable for a small and medium-sized public welfare information disclosure system and can be extended with map services, notification mechanisms, mobile adaptation and more fine-grained authorization in the future.

[Key words] stray animal rescue; information disclosure; JavaWeb; Spring Boot; MVC; MySQL

目 录

1 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.3 本文主要工作	3
2 系统需求分析	4
2.1 可行性分析	4
2.2 功能需求分析	5
2.3 非功能需求分析	6
3 系统总体设计	7
3.1 系统架构设计	7
3.2 功能模块设计	8
3.3 数据库设计	9
4 系统详细设计与实现	11
4.1 前台信息公示模块实现	11
4.2 后台管理模块实现	12
4.3 数据访问与安全控制实现	13
5 系统测试	14
6 总结与展望	16
参考文献	17
致谢	18

1 绪论

1.1 研究背景及意义

流浪动物救助兼具公共管理、公益服务和社会协同属性。现实场景中，救助组织需要持续记录动物发现地点、健康状况、救治进度、领养状态以及捐赠去向；公众用户则希望能够快速了解待领养动物信息、提交救助线索、报名志愿服务并查看救助过程是否公开透明。若缺少统一的信息平台，救助过程容易出现信息重复录入、数据长期沉淀困难、领养申请反馈不及时以及捐赠公示不完整等问题。

Web 技术的发展为公益信息公示提供了低成本、易传播的技术基础。万维网的开放访问机制使得公益信息能够被更多公众及时获取[5]，而关系数据库和实体联系建模方法为业务数据的结构化管理提供了理论依据[2][3]。因此，将流浪动物救助流程抽象为可维护的信息系统，不仅能够提升救助组织的管理效率，也有助于增强公众信任，推动“以领养代替购买”理念传播。

本项目以课程综合实践为目标，采用 IDEA 开发工具完成一个具备基本业务闭环的 JavaWeb 系统。项目实施强调从需求分析、数据库设计、前后端页面、控制器逻辑到测试验证的完整过程，使学生能够综合运用 Web 服务器端技术、HTML5/CSS3、数据库原理与软件建模方法。

1.2 国内外研究现状

国外动物福利机构较早开始利用网站和信息系统进行动物档案展示、线上领养预约、志愿者组织和捐赠公开。此类系统通常重视信息检索、用户交互和数据长期维护，强调通过规范化流程提升救助效率。国内民间救助组织近年来也大量使用社交媒体进行信息传播，但这类方式适合快速扩散，难以承担长期档案管理和数据统计分析任务。

从软件工程角度看，Web 应用架构已经形成较成熟的分层设计方法。MVC 模式通过将模型、视图和控制器职责分离，有利于降低界面变化对业务逻辑的影响[1]；REST 风格和 Web 架构原则强调资源标识、统一接口和无状态交互，为 Web

系统扩展提供了重要思想[4]。在数据库方面，关系模型与实体联系模型分别从数据组织和概念建模层面奠定了业务系统设计基础[2][3]。

综上，现有研究和实践说明：流浪动物救助信息公示平台应在轻量化实现的基础上兼顾信息公开、后台维护、数据一致性和用户体验。本课题不追求大型商业系统的复杂度，而是围绕课程要求设计一套模块完整、结构清晰、可运行和可展示的中小型 JavaWeb 信息系统。

1.3 本文主要工作

本文主要完成以下工作：第一，分析流浪动物救助场景中的用户角色、业务流程和功能需求，确定公众用户与管理员两类核心角色；第二，基于 MVC 思想设计系统总体架构，明确控制层、视图层、数据模型与数据访问层之间的关系；第三，设计动物档案、救助案例、领养申请、志愿者、捐赠和管理员用户等数据库实体；第四，完成前台展示与后台管理页面开发；第五，通过构建、单元测试和本地运行验证系统可用性。

本文结构安排如下：第 1 章介绍研究背景和相关技术；第 2 章进行需求分析；第 3 章阐述总体架构、功能模块和数据库设计；第 4 章说明关键模块的详细实现；第 5 章给出测试过程和结果；第 6 章总结项目成果并提出后续改进方向。

2 系统需求分析

2.1 可行性分析

技术可行性方面，系统使用 Spring Boot 作为后端基础框架，内置 Tomcat 能够简化部署过程；Thymeleaf 模板引擎适合课程项目中服务端页面渲染；Spring Data JPA 能够减少重复的数据访问代码；MySQL 适合作为正式部署数据库，H2 内存数据库则便于开发和演示。上述技术生态成熟、资料丰富，与课程 JavaWeb 技术栈相匹配。

经济可行性方面，项目所需开发工具 IDEA、JDK、Maven、MySQL 与浏览器均可使用免费或社区版本，系统部署也可以通过普通云服务器完成，不需要额外购

买大型商业中间件。操作可行性方面，公众用户仅需通过导航进入动物公示、救助案例、申请或报名页面，管理员登录后台后即可维护数据，整体交互流程简单直观。

2.2 功能需求分析

系统用户分为公众用户和管理员。公众用户无需登录即可浏览平台信息并提交申请类表单；管理员通过后台登录后维护数据和审核申请。核心功能需求如表 2-1 所示。

角色	功能模块	需求说明
公众用户	首页公示	查看动物档案数量、待领养数量、救助进展、志愿者数量和累计捐赠金额。
公众用户	动物公示	按动物状态或关键词浏览动物信息，查看动物详情并提交领养申请。
公众用户	救助案例	查看救助案例进展，提交新的救助线索。
公众用户	志愿者与捐赠	提交志愿者报名信息，登记爱心捐赠记录。
管理员	后台看板	统计动物、救助案例、申请、捐赠等业务数据。
管理员	数据维护	维护动物档案、救助案例，查看和处理领养申请、志愿者与捐赠信息。

从用例角度看，公众用户主要关注信息获取和表单提交，管理员主要关注数据维护和业务审核。系统通过前台与后台分离的导航结构降低角色混淆，使普通访问者不会接触管理操作入口之外的后台功能。

2.3 非功能需求分析

可用性方面，系统页面应保持清晰的导航结构和统一的视觉风格。用户进入首页后能够快速识别动物公示、救助案例、提交线索、志愿者和捐赠等入口。后台页

面则使用独立的管理导航栏，便于管理员在看板、动物档案、救助案例和申请审核之间切换。

可靠性方面，系统应保证表单提交后数据能够写入数据库，并能够在后台查询到对应记录。安全性方面，后台管理页面需要登录后访问，未登录用户访问后台应被引导至登录页面。可维护性方面，系统采用分层结构和统一实体模型，便于后续增加字段、扩展页面或调整业务规则。

3 系统总体设计

3.1 系统架构设计

系统采用基于 MVC 的分层架构。浏览器端负责展示 HTML 页面和提交表单；Controller 层负责接收请求、组织模型数据并返回视图；Model 层由 JPA 实体表示业务对象；Repository 层负责数据库访问；工具类负责密码哈希等通用处理。MVC 的职责分离思想能够提高系统可维护性，当页面样式或数据库字段变化时，可以尽量减少对其他层的影响[1]。

本项目的主要包结构为：`com.rescue.shixun.controller` 存放公共控制器和后台控制器；`com.rescue.shixun.model` 存放动物、救助案例、领养申请、志愿者、捐赠和管理员用户实体；`com.rescue.shixun.repository` 存放 Spring Data JPA 仓库接口；`src/main/resources/templates` 存放 Thymeleaf 页面；`static/css` 存放页面样式。

3.2 功能模块设计

模块	主要页面/接口	设计目标
首页模块	/	集中展示平台简介、统计数据、推荐领养动物和最新救助进展。
动物公示模块	/animals	展示动物档案列表和详情，支持公众提交领养申请。
救助案例模块	/rescue-cases	展示救助事件进展，支持提交救助线索。

志愿者模块	/volunteers/apply	收集志愿者姓名、联系方式、服务意向等信息。
捐赠模块	/donations/create	登记捐赠人、金额、物资或备注，并在后台统计。
后台管理模块	/admin	管理员登录后维护动物、案例、申请、志愿者和捐赠数据。

模块划分遵循高内聚、低耦合原则。前台模块以信息公示和数据提交为主，后台模块以数据维护和审核为主，两者共享相同的数据模型，从而保证公开信息与后台记录保持一致。

3.3 数据库设计

数据库设计依据实体联系模型进行抽象[2]，并采用关系数据库存储结构化业务数据[3]。系统数据库建议使用 MySQL，开发演示阶段可使用 H2。核心数据表包括 users、animals、rescue_cases、adoption_applications、volunteers 和 donations。

动物档案表记录动物名称、种类、品种、性别、年龄、健康状况、领养状态、所在地、图片和描述；救助案例表记录标题、地点、状态、发现时间和救助过程；领养申请表与动物档案关联，记录申请人信息和审核状态；志愿者表记录报名信息；捐赠表记录金额或物资信息；用户表保存后台管理员账号和密码摘要。

实体	关键字段	关系说明
Animal	id, name, species, status, location	动物档案是领养申请和首页统计的基础。
RescueCase	id, title, location, status, discoveredAt	救助案例用于公开救助进展。
AdoptionApplication	id, animalId, applicantName, phone, status	多条申请可关联同一动物。
Volunteer	id, name, phone, skills, availableTime	记录公众志愿者报名信息。
Donation	id, donorName, amount, material, donatedAt	用于统计和公示捐赠情

况。

AdminUser	id,	username,	用于后台登录和权限控
	passwordHash, role		制。

4 系统详细设计与实现

4.1 前台信息公示模块实现

前台页面使用 Thymeleaf 模板渲染，主要包括首页、动物公示、动物详情、救助案例、提交线索、志愿者报名和捐赠登记等页面。首页通过统计数据展示平台整体运行情况，并使用卡片式布局展示推荐领养动物，便于用户快速进入详情页。导航栏采用左侧平台标识与右侧圆角菜单的形式，使红圈处原本普通文字链接被改造成更符合正式网站的顶部导航。

动物公示模块通过 Controller 查询动物档案并返回列表视图。用户可以查看动物名称、类别、健康状态、所在地和详情描述。若用户决定领养，可在详情页填写申请信息。救助案例模块用于展示救助事件进度，公众也可以通过提交线索页面向救助组织提供新的救助信息。

4.2 后台管理模块实现

后台管理模块包含登录、看板、动物档案维护、救助案例维护、领养申请审核、志愿者信息查看和捐赠记录查看等功能。管理员使用默认账号登录后，系统将用户信息保存到 Session 中；未登录访问后台页面时，控制器会重定向到登录页面。该方式适合课程项目展示，逻辑清晰且实现成本较低。

后台看板集中展示动物档案数量、待领养数量、进行中救助数量、待审核申请数量和捐赠总额。后台导航栏使用绿色管理条和圆角按钮样式，与前台导航形成区分，帮助管理员明确当前处于管理环境。动物档案和救助案例页面提供基础表单维护能力，领养申请页面用于查看申请状态并进行审核。

4.3 数据访问与安全控制实现

数据访问层使用 Spring Data JPA 仓库接口完成常见增删改查操作。相比直接编写大量 JDBC 代码，Repository 接口能够通过方法命名约定生成查询逻辑，减少

重复代码并提高开发效率。系统仍保留 MySQL 建库脚本，便于在正式环境中创建数据库和初始化示例数据。

安全控制方面，后台登录密码使用 SHA-256 摘要进行比较，避免在代码中直接明文判断。虽然课程项目的安全要求有限，但仍体现了基本的认证意识。若后续用于真实公益组织，应进一步引入 Spring Security、密码加盐、验证码、操作日志和基于角色的权限控制。

5 系统测试

系统测试包括构建测试、功能测试和页面运行验证。构建测试使用 Maven 执行 `mvn test` 与 `mvn package`，验证 Spring Boot 应用上下文能够正常加载，默认管理员密码摘要计算正确，并能生成可运行的 Jar 包。功能测试围绕公众用户和管理员两类角色展开，重点验证信息展示、表单提交、后台登录和导航跳转。

测试编号	测试内容	预期结果	实际结果
T01	访问首页 /	首页正常加载， 显示平台简介和统计数据	通过
T02	访问动物公示 /animals	动物列表正常显示，可进入详情页	通过
T03	管理员登录 /admin/login	输入 admin/admin123 后进入后台看板	通过
T04	后台导航切换	点击动物档案、救助案例等菜单可进入对应管理页	通过
T05	项目打包	<code>mvn package</code> 生成 <code>stray-animal-rescue-platform-1.0.0.jar</code>	通过

在本地运行测试中，系统默认使用 H2 内存数据库，可在不安装 MySQL 的情况下快速展示功能；若切换到 MySQL，只需导入 `database/schema.sql` 并配置数据库连接环境变量。页面测试结果表明，前台导航、后台导航、首页统计、动物列表和后台看板均能正常显示。

用户界面测试还特别检查了前台顶部导航。修改后的导航左侧包含“护”字图形标识、平台名称和英文副标题，右侧菜单以圆角按钮形式展示：首页、动物公示、救助案例、提交线索、志愿者、爱心捐赠和后台管理。该设计比原有普通文字链接更醒目，也减少了页面顶部的杂乱感。

6 总结与展望

本文围绕“流浪动物救助智能信息公示平台”的设计与实现展开，完成了需求分析、功能模块划分、数据库设计、MVC 架构设计、前台页面、后台管理和系统测试等工作。系统实现了动物公示、救助案例、领养申请、志愿者报名、捐赠登记和后台维护等基本功能，能够满足 JavaWeb 课程设计对服务器端技术、前端开发、数据库应用和软件建模的综合要求。

项目的主要特点在于：一是业务主题具有公益意义，符合真实信息公示场景；二是系统结构清晰，采用 Spring Boot MVC 分层架构，便于理解和维护；三是数据库实体覆盖业务闭环，能够从动物档案延伸到申请、志愿者和捐赠记录；四是前后台导航和页面样式经过优化，具备较好的展示效果。

由于课程项目时间和规模有限，系统仍存在进一步完善空间。例如，可以引入地图定位展示救助地点，引入短信或邮件通知提醒申请进度，引入图片上传和对象存储支持真实动物照片管理，引入 Spring Security 实现更严格的权限控制，引入分页和全文检索提升数据量增大后的访问效率。后续若继续迭代，平台可逐步发展为面向救助组织的轻量级公益协作系统。

参考文献

- [1] Krasner G E, Pope S T. A cookbook for using the model-view-controller user interface paradigm in Smalltalk-80[J]. Journal of Object-Oriented Programming, 1988, 1(3): 26-49.
- [2] Chen P P. The entity-relationship model—toward a unified view of data[J]. ACM Transactions on Database Systems, 1976, 1(1): 9-36. DOI:10.1145/320434.320440.
- [3] Codd E F. A relational model of data for large shared data banks[J]. Communications of the ACM, 1970, 13(6): 377-387. DOI:10.1145/362384.362685.
- [4] Fielding R T, Taylor R N. Principled design of the modern Web architecture[J]. ACM Transactions on Internet Technology, 2002, 2(2): 115-150. DOI:10.1145/514183.514185.
- [5] Berners-Lee T, Cailliau R, Luotonen A, Nielsen H F, Secret A. The World-Wide Web[J]. Communications of the ACM, 1994, 37(8): 76-82. DOI:10.1145/179606.179671.
- [6] Shneiderman B. Direct manipulation: a step beyond programming languages[J]. Computer, 1983, 16(8): 57-69. DOI:10.1109/MC.1983.1654471.
- [7] Fowler M. Patterns of Enterprise Application Architecture[M]. Boston: Addison-Wesley, 2003.
- [8] Sommerville I. Software Engineering[M]. 10th ed. Boston: Pearson, 2015.
- [9] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—System and software quality models[S]. Geneva: ISO, 2011.

致谢

本次课程设计和论文写作围绕一个完整 JavaWeb 信息系统展开，使本人对需求分析、数据库设计、MVC 分层、页面实现和系统测试有了更加系统的理解。感谢课程学习过程中提供的理论指导和实践要求，也感谢开源技术社区提供的 Spring Boot、Thymeleaf、MySQL 等技术资料。通过本项目的完成，本人进一步认识到软件工程方法在公益信息化场景中的应用价值。